SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

对有界非紧致额外维玩具模型的 warp 因子修正

一坨汐汐 [1]

今州理工大学

[1] 今州理工大学理论物理系教授，今州市，瑆珑

通讯作者：第一作者（e-mail: 1050961944@qq.com）

本研究由瑆珑今州研究所提供基金资助（项目编号：9527）

ABSTRACT / 摘要 —原玩具模型在正交解耦假设和度规刚性假设的前提下实现了引力的干净降维，但度规刚性假设难免过于显得人为化。对此，我们借鉴了 RS 模型的思想，引入 warp 因子来代替度规刚性假设，使其不再是一个过于人为的一个数学假设！在有界非紧致额外维与 warp 度规的共同约束下实现了无膜局域粒子的可行性。

INDEX TERMS / 关键词 RS 模型，有界非紧致额外维，正交解耦，warp 因子。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 无膜假设局域粒子的可行性方案。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 高维引力理论的研究背景与现状

引力的统一与量子化问题，是现代理论物理的核心研究方向之一。广义相对论在经典尺度的成功，与它在量子尺度的失效，形成了鲜明的对比，而高维引力理论则是连接经典引力与量子统一的核心桥梁。

1921 年，Kaluza 首次提出五维时空的统一框架，将四维引力与电磁相互作用纳入同一个五维度规张量中；随后 Klein 通过引入额外维度的紧致化假设，为该理论提供了量子层面的解释，共同奠定了 Kaluza-Klein（KK）理论的基础。KK 理论首次实现了引力与规范相互作用的几何统一，为后续的高维引力、弦理论等研究奠定了核心范式。但传统 KK 理论的紧致化假设要求额外维度的半径接近普朗克尺度（ 10^{-3} m），不仅无法被当前实验探测，还带来了模场稳定问题——即描述额外维度半径的标量场（模场）无固定的势能极小值，无法解释额外维度为何稳定在普朗克尺度，同时也难以与四维有效引力常数的实验观测值兼容。

为解决传统 KK 理论的缺陷，1998 年，Arkani-Hamed、Dimopoulos 与 Dvali 提出了 ADD 大额外维度模型，将额外维度的紧致化尺度提升至亚毫米级别，通过引力在额外维度中的弥散效应，解释了引力与规范相互作用的等级差异。ADD 模型首次让高维引力理论进入了实验可探测的范围，但其仍未摆脱紧致化的拓扑设定，模场稳定问题依然存在，同时也无法提供自然的粒子局域化机制。

1999 年，Randall 与 Sundrum 提出了 RS 膜世界模型，彻底突破了紧致化额外维度的传统框架。RS 模型以五维反德西特（AdS）时空为背景，引入了含指数翘曲因子的五维度规，通过时空的翘曲效应，实现了引力在四维普朗克膜上的局域化，无需极端小的紧致化尺度即可解释规范等级问题。RS 模型的核心创新在于，通过时空的几何效应而非紧致化，实现了引力的局域化，但其仍依赖于 S^1/Z 轨形的紧致化拓扑与正反膜的硬边界设定，同时其翘曲因子的正参数设定，仅能实现引力在固定膜位置的局域化，无法适配有界非紧致额外维度的开区间拓扑。

近年来，有界非紧致额外维度模型逐渐成为高维引力领域的研究热点之一。该模型将额外维度设定为有限长度的开区间，既保留了额外维度的有限尺度以约束四维有效引力常数，又通过开区间的非紧致拓扑，彻底规避了紧致化带来的模场问题。在前期工作中，我们基于有界非紧致额外维度与正交解耦假设，构建了一套五维引力玩具模型，实现了五维引力到四维时空的干净维数约化，但其依赖的度规刚性假设缺乏动力学支撑，成为模型的核心局限。

1.2 现有模型的核心问题与本工作的研究动机

综合现有高维引力模型的研究现状，当前主流框架仍存在以下核心问题：

紧致化拓扑的固有缺陷：无论是传统 KK 理论、ADD 模型还是 RS 模型，均依赖于紧致化的额外维度拓扑，无法彻底规避模场稳定问题，同时紧致化的边界条件也存在一定的人工性。

粒子局域化的人工约束：前期的有界非紧致额外维度模型，通过度规刚性假设约束四维粒子无跨维度运动趋势，该假设本质上是人工设定的约束条件，缺乏自然的动力学机制解释粒子的局域化行为。

翘曲因子与非紧致拓扑的不兼容：RS 模型的正参数翘曲因子，仅能在固定膜位置实现引力与粒子的局域化，无法适配有界非紧致开区间的拓扑结构，也无法在无膜的框架下实现粒子的自然局域化。

针对上述问题，本文的核心研究动机为：在保留有界非紧致额外维度拓扑、正交解耦核心假设的基础上，通过修正翘曲因子的参数符号，构建一套适配开区间拓扑的五维引力模型，为粒子局域化提供自然的动力学机制，修正前期模型的度规刚性假设缺陷，同时摆脱膜世界的硬边界设定，构建一套更具自洽性、与现有实验约束兼容的高维引力玩具模型。

1.3 本工作的核心内容与结构安排

本文的核心研究内容分为以下几个部分：

拓扑与度规模型的构建：保留有界非紧致额外维度的拓扑设定，即五维流形为 $M_5 = R^{(1,3)} \times (0, L)$

五维仿射联络与测地线方程的推导：基于构建的五维度规，严格推导五维克里斯托费尔符号的非零分量，给出完整的五维测地线方程，分析粒子在四维时空与额外维度方向的动力学行为，证明模型的粒子局域化机制。

模型的讨论与展望：分析本模型与 RS 模型、前期有界非紧致模型的核心差异，讨论模型的优势与局限性，给出后续的研究方向，包括无质量粒子的局域化、引力的局域化效应、规范场的纳入与统一等。

II. RESULTS / 证明

在考虑如何修正原论文度规刚性假设时，我们为其提供了一个方法：

引入 RS 模型中含 warp 因子的五维线元：

$$ds_5^2 = e^{-2k\theta}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + d\theta^2$$

但我们要为其做出些许改动，原 RS 模型中的 warp 因子指数项里的 $k > 0$，但在这里令其 $k < 0$。这样做的目的并不是为了盲目区别与 RS 而是迫不得已！只能说感兴趣的读者可以不妨一试就会发现其中的原因，在这里我们不赘述。那么修改后含 warp 因子的五维线元有：

$$ds_5^2 = e^{2k\theta}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + d\theta^2$$

统一约定号差为 $(-++++)$

保留原论文的正交解耦假设：

$$\langle \partial_\mu, \partial_\theta \rangle = 0$$

定义五维指标 $\alpha\ \beta\ \gamma\ \zeta = 0\ 1\ 2\ 3\ \theta$ 定义四维指标 $\mu\ \nu\ \rho\ \sigma = 0\ 1\ 2\ 3$

五维克里斯托费尔符号有：

$$\Gamma^\alpha_{\beta\gamma} = \frac{1}{2}g^{\alpha\zeta}\left(\partial_\beta g_{\gamma\zeta} + \partial_\gamma g_{\beta\zeta} - \partial_\zeta g_{\beta\gamma}\right)$$

讨论非零克氏符，情况一：$\alpha = \mu, \zeta = \sigma$

$\beta = \nu, \gamma = \rho$

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho} = \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}\left(\partial_\nu g_{\rho\sigma} + \partial_\rho g_{\nu\sigma} - \partial_\sigma g_{\nu\rho}\right)$$

这正是纯四维克氏符。

$\beta = \nu, \gamma = \theta$

$$\begin{aligned}\Gamma^\mu_{\nu\theta} &= \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}\left(\partial_\nu g_{\theta\sigma} + \partial_\theta g_{\nu\sigma} - \partial_\sigma g_{\nu\theta}\right)\\ &= \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}\partial_\theta g_{\nu\sigma}\\ &= \frac{1}{2}e^{-2k\theta}\eta^{\mu\nu}\left(2ke^{2k\theta}\eta_{\mu\nu}\right)\\ &= k\delta^\mu_\nu\end{aligned}$$

$\beta = \theta, \gamma = \rho$ 同理

$$\Gamma^\mu_{\theta\rho} = k\delta^\mu_\rho$$

$\beta = \gamma = \theta$

$$\begin{aligned}\Gamma^\mu_{\theta\theta} &= \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}\left(\partial_\theta g_{\theta\sigma} + \partial_\theta g_{\theta\sigma} - \partial_\sigma g_{\theta\theta}\right)\\ &= 0\end{aligned}$$

综上我们得到了四种不同的克氏符

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho} \neq 0,\ \Gamma^\mu_{\nu\theta} = \Gamma^\mu_{\theta\rho} = k\delta^\mu_\nu,\ \Gamma^\mu_{\theta\theta} = 0$$

五维测地线方程：

$$\frac{d^2x^\alpha}{d\tau^2} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma}\frac{dx^\beta}{d\tau}\frac{dx^\gamma}{d\tau} = 0$$

代入结论得：

$$\begin{aligned}\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\rho}\dot{x}^\nu\dot{x}^\rho + 2k\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{d\theta}{d\tau} &= 0\\ \frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\rho}\dot{x}^\nu\dot{x}^\rho &= -2k\dot{x}^\mu\dot{\theta}\end{aligned} \tag{1}$$

我们观察方程时可以非常直观的发现方程左式为标准的四维测地线方程（同样也是只是左式），但方程右式却不等于零，受 $\dot{\theta}$ 调控。

但我们需要其在 $\theta \to 0$ 时回归四维测地线方程，即粒子不会出现跨维逃逸：

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\rho}\dot{x}^\nu\dot{x}^\rho \approx 0$$

那么必须赋予粒子在 θ 方向上的动力学约束，那么我们该如何给出一个合理的动力学约束呢？

—

情况二：$\alpha = \theta, \zeta = \theta$

$\beta = \nu, \gamma = \rho$

$$\begin{aligned}\Gamma^\theta_{\nu\rho} &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\partial_\nu g_{\rho\theta} + \partial_\rho g_{\nu\theta} - \partial_\theta g_{\nu\rho}\right)\\ &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(-\partial_\theta g_{\nu\rho}\right)\\ &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left[-\partial_\theta\left(e^{2k\theta}\eta_{\mu\nu}\right)\right]\\ &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(-2ke^{2k\theta}\eta_{\mu\nu}\right)\\ &= -ke^{-2k\theta}\eta_{\mu\nu}\end{aligned}$$

$\beta = \nu, \gamma = \theta$

$$\begin{aligned}\Gamma^\theta_{\nu\theta} &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\partial_\nu g_{\theta\theta} + \partial_\theta g_{\nu\theta} - \partial_\theta g_{\nu\theta}\right)\\ &= 0\end{aligned}$$

$\beta = \theta, \gamma = \rho$ 同理

$$\Gamma^\theta_{\theta\rho} = 0$$

$\beta = \gamma = \theta$

$$\begin{aligned}\Gamma^\theta_{\theta\theta} &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\partial_\theta g_{\theta\theta} + \partial_\theta g_{\theta\theta} - \partial_\theta g_{\theta\theta}\right)\\ &= 0\end{aligned}$$

综上我们得到了四种不同的克氏符：

$$\Gamma^\theta_{\nu\rho} = -ke^{2k\theta}\eta_{\mu\nu},\ \Gamma^\theta_{\nu\theta} = \Gamma^\theta_{\theta\rho} = \Gamma^\theta_{\theta\theta} = 0$$

由五维测地线方程得:

$$\frac{d^2\theta}{d\tau^2} + \Gamma^{\theta}_{\nu\rho}\dot{x}^{\nu}\dot{x}^{\rho} = 0$$
$$\frac{d^2\theta}{d\tau^2} = ke^{2k\theta}\eta_{\mu\nu}\dot{x}^{\nu}\dot{x}^{\rho}$$

归一化（有质量粒子固有时约定）:

$$\eta_{\mu\nu}\dot{x}^{\mu}\dot{x}^{\nu} = -1$$

代入得额外维度的动力学方程:

$$\frac{d^2\theta}{d\tau^2} = -ke^{2k\theta} \tag{2}$$

我们可以观察到，当 $\theta \to 0$ 时:

$$\frac{d^2\theta}{d\tau^2} = -k \tag{3}$$

结合方程 (1)(3) 看来，$\dot{\theta} < 0$ 这表明四维粒子始终受到 θ 方向的反方向加速度（或者力），其方向指向四维时空。换句话说我们在 $\theta > 0$ 的任意位置释放一个粒子，那么这个粒子将受到 $-ke^{2k\theta}$ 的回复力使其向 0 靠近（也就是四维时空，原文是在零附近定义为四维时空所在的切片），但粒子永远不可能到达 $\theta = 0$ 处。原文将额外维设定为有界非紧致开区间 $(0, L)$，其中 0 和 L 都不在流形内部，那么粒子只能被局域在 0 附近，这也是四维时空所在的位置。

III. DISCUSSION / 讨论

实验迄今未探测到粒子的额外维运动趋势，故将

$$\frac{d\theta}{d\tau} \approx 0$$

作为理论边界条件，使四维运动方程的跨维修正项可忽略，自然回归有效四维测地线方程。该条件并非人为假设，而是理论适配实验的必然选择，且在此约束下，五维全局归一化可自然退化为邻域的局域归一化形式，与模型推导无逻辑矛盾。同时，模型给出的几何回复力，恰好从动力学角度解释了实验中粒子无明显跨维运动的物理根源，实现了实验观测与理论机制的自洽统一

IV. CONCLUSION / 结论

本章我们推导了模型的五维克里斯托费尔符号与测地线方程，得到了两个核心结果：一是在四维时空所在的 $\theta \to 0$ 附近，粒子的运动方程会自然退化为标准的四维测地线方程，和我们已知的引力规律一致；二是粒子在额外维度方向会受到指向四维时空的回复力，不会出现跨维度逃逸的情况，不用再额外加人工的约束假设。本章的推导验证了模型的自洽性，也为后续的场方程推导提供了基础。

V. ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢瑝珑今州研究所为本次研究提供的帮助与支持以及今州市市委书记对此工作的肯定，在此表示由衷的感谢！

VI. 参考文献

[1] Wang K. Five-Dimensional Gravitational Toy Model with Bounded Non-Compact Extra Dimensions and Orthogonal Decoupling Dimensional Reduction[EB/OL]. Zenodo 开放科学存档平台，2024. DOI: 10.5281/zenodo.18436915

[2] Randall L, Sundrum R. An Alternative to Compactification[J]. Physical Review Letters, 1999, 83(17): 3370-3373. 预印本版本: arXiv:hep-th/9906064v1（提交时间 1999 年 6 月 8 日）. DOI: 10.1103/PhysRevLett.83.3370